

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "I",
    "titulo_completo": "Supervisión Técnica",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos para la supervisión técnica obligatoria de las edificaciones durante su construcción. Define las responsabilidades, calificaciones y alcance del trabajo del Supervisor Técnico Independiente (STI) y del Supervisor Técnico (ST). Es un capítulo administrativo-técnico que garantiza el cumplimiento de la NSR-10 durante la ejecución de la obra.",
    "secciones_principales": [
      "I.1 - Generalidades y obligatoriedad de la supervisión técnica",
      "I.2 - Definiciones y tipos de supervisión",
      "I.3 - Supervisor Técnico Independiente (STI)",
      "I.4 - Supervisor Técnico (ST)",
      "I.5 - Obligaciones y responsabilidades del STI",
      "I.6 - Obligaciones y responsabilidades del ST",
      "I.7 - Documentación y registro de supervisión",
      "I.8 - Control de calidad de materiales y procedimientos",
      "I.9 - Supervisión en diferentes etapas de la construcción",
      "I.10 - Supervisión de elementos no estructurales"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_supervision_tecnica",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (clasificación de edificaciones por grupos de uso para determinar nivel de supervisión). Es referenciado por todos los capítulos de diseño y construcción (C, D, E, F, G, H, J) para los requisitos de control de calidad durante la ejecución.",
    "norma_referencia_base": "Decreto 926 de 2010 (reglamentación de la NSR-10) y Ley 400 de 1997 modificada por Ley 1229 de 2008"
  },
  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_I1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y obligatoriedad"},
      {"id": "SEC_I2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Definiciones y tipos de supervisión"},
      {"id": "SEC_I3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Supervisor Técnico Independiente (STI)"},
      {"id": "SEC_I4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Supervisor Técnico (ST)"},
      {"id": "SEC_I5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Obligaciones y responsabilidades del STI"},
      {"id": "SEC_I6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Obligaciones y responsabilidades del ST"},
      {"id": "SEC_I7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Documentación y registro"},
      {"id": "SEC_I8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Control de calidad de materiales"},
      {"id": "SEC_I9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Supervisión por etapas constructivas"},
    ]
  }
}

```

{ "id": "SEC_I10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Supervisión elementos no estructurales"},

{ "id": "TAB_I.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Niveles de supervisión según grupo de uso"},

{ "id": "TAB_I.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Calificaciones requeridas para el STI"},

{ "id": "TAB_I.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Calificaciones requeridas para el ST"},

{ "id": "TAB_I.5-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Actividades mínimas de supervisión del STI"},

{ "id": "TAB_I.7-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Documentos y registros obligatorios de supervisión"},

{ "id": "TAB_I.8-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Ensayos mínimos de control de calidad por material"},

{ "id": "TAB_I.9-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Puntos de inspección obligatorios por etapa"},

{ "id": "FORM_I.8-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Criterio de aceptación de resistencia del concreto"},

{ "id": "FORM_I.8-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Frecuencia mínima de muestreo de materiales"},

{ "id": "IMG_I.2-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Diagrama de flujo de responsabilidades en supervisión"},

{ "id": "IMG_I.9-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Etapas constructivas y puntos de inspección" }

],

"aristas": [

{ "origen": "SEC_I2", "destino": "TAB_I.2-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I3", "destino": "TAB_I.3-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I4", "destino": "TAB_I.4-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I5", "destino": "TAB_I.5-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I7", "destino": "TAB_I.7-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I8", "destino": "TAB_I.8-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I9", "destino": "TAB_I.9-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I8", "destino": "FORM_I.8-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I8", "destino": "FORM_I.8-2", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I2", "destino": "IMG_I.2-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "SEC_I9", "destino": "IMG_I.9-1", "tipo": "contiene"},

{ "origen": "TAB_I.2-1", "destino": "TAB_A.3-1", "tipo": "depende_de", "descripcion": "Nivel de supervisión según grupo de uso"},

{ "origen": "SEC_I5", "destino": "CAPITULO_A", "tipo": "depende_de"},

{ "origen": "SEC_I8", "destino": "CAPITULO_C", "tipo": "referencia", "descripcion": "Control calidad concreto"},

{ "origen": "SEC_I8", "destino": "CAPITULO_D", "tipo": "referencia", "descripcion": "Control calidad mampostería"},

{ "origen": "SEC_I8", "destino": "CAPITULO_E", "tipo": "referencia", "descripcion": "Control calidad acero"},

```
    {"origen": "SEC_I10", "destino": "CAPITULO_J", "tipo": "referencia", "descripcion":  
"Supervisión elementos no estructurales"}  
  ]  
},
```

```
"chunks": [  
  {  
    "chunk_id": "I-SEC1-001",  
    "tipo": "texto_interpretativo",  
    "subcategoria": "generalidades",  
    "seccion_origen": "I.1",  
    "titulo": "Obligatoriedad y alcance de la supervisión técnica",  
    "contenido_latex": "El Cap\\itulo I de la NSR-10 establece la obligatoriedad de la  
supervisi\\on t\\ecnica para todas las edificaciones cubiertas por la norma. La supervisi\\on  
t\\ecnica es una actividad independiente del constructor que verifica el cumplimiento de los  
planos, especificaciones y normas durante la construcci\\on.\\n\\n\\textbf{Base  
legal:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Ley 400 de 1997: Establece la obligatoriedad de la  
supervisi\\on t\\ecnica\\n\\item Ley 1229 de 2008: Modifica y refuerza la supervisi\\on  
t\\ecnica\\n\\item Decreto 926 de 2010: Reglamenta la  
NSR-10\\n\\end{itemize}\\n\\n\\textbf{Principios fundamentales:}\\n\\begin{enumerate}\\n\\item  
\\textbf{Independencia:} El supervisor debe ser imparcial y no tener v\\inculos econ\\omicos  
con el constructor que comprometan su objetividad.\\n\\item \\textbf{Idoneidad:} El supervisor  
debe tener la formaci\\on y experiencia adecuadas para el tipo de edificaci\\on.\\n\\item  
\\textbf{Responsabilidad:} El supervisor es solidariamente responsable con el constructor  
por el cumplimiento de la NSR-10.\\n\\item \\textbf{Documentaci\\on:} Toda actividad de  
supervisi\\on debe quedar registrada por escrito.\\n\\end{enumerate}\\n\\n\\textbf{Edificaciones  
que requieren supervisi\\on:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Todas las edificaciones de los Grupos  
I, II y III\\n\\item Edificaciones del Grupo IV solo requieren supervisi\\on b\\asica\\n\\item  
Ampliaciones y modificaciones que afecten la estructura\\n\\item Reforzamiento estructural  
de edificaciones existentes\\n\\end{itemize}",  
    "notacion_estandarizada": {  
      "STI": "Supervisor Técnico Independiente",  
      "ST": "Supervisor Técnico",  
      "Ley_400_1997": "Ley que establece supervisión técnica obligatoria",  
      "Ley_1229_2008": "Ley que refuerza supervisión técnica",  
      "Decreto_926_2010": "Decreto reglamentario NSR-10"  
    },  
    "dependencias": ["CAPITULO_A"],  
    "referencias_cruzadas": ["SEC_A3", "TAB_A.3-1", "SEC_I2"],  
    "embedding_ready": "NSR-10 Capítulo I Supervisión Técnica: Obligatoria para todas las  
edificaciones según Ley 400/1997, Ley 1229/2008 y Decreto 926/2010. Principios:  
independencia (sin vínculos con constructor), idoneidad (formación adecuada),  
responsabilidad solidaria (cumplimiento NSR-10), documentación (todo por escrito). Cubre  
Grupos I, II, III completos, Grupo IV básica, ampliaciones, modificaciones estructurales,  
reforzamiento.",  
    "pagina_referencia": "I-1 a I-2",  
    "norma_original": true  
  },  
],
```

```

{
  "chunk_id": "I-SEC2-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "tipos_supervision",
  "seccion_origen": "I.2",
  "titulo": "Tabla I.2-1 - Niveles de supervisión según grupo de uso",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla I.2-1 - Nivel de supervisi\\on t\\ecnica requerido por grupo de uso}\\begin{tabular}{|c|c|c|c|}\\hline\\textbf{Grupo de Uso} & \\textbf{STI} & \\textbf{ST} & \\textbf{Intensidad} & \\textbf{Documentaci\\on}\\\\\\hline\\nGrupo I (Normal) & Opcional* & Obligatorio & Media & Bit\\'acora de obra\\\\\\nGrupo II (Esencial) & Obligatorio & Obligatorio & Alta (permanente) & Bit\\'acora + Informes mensuales\\\\\\nGrupo III (>500 personas) & Obligatorio & Obligatorio & Alta & Bit\\'acora + Informes mensuales\\\\\\nGrupo III (<500 personas) & Opcional* & Obligatorio & Media-Alta & Bit\\'acora de obra\\\\\\nGrupo IV (Bajo riesgo) & No requerido & Opcional & B\\'asica & Registro simple\\\\\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item *Opcional: Aunque no es obligatorio por NSR-10, se recomienda para garantizar calidad\\n\\item STI: Supervisor T\\'ecnico Independiente (externo, sin v\\'inculo con el constructor)\\n\\item ST: Supervisor T\\'ecnico (puede ser empleado del constructor)\\n\\item Para edificaciones > 20 pisos, siempre se requiere STI independientemente del grupo\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "grupo_I": {"STI": "Opcional", "ST": "Obligatorio", "intensidad": "Media",
"documentacion": "Bitácora de obra"},
    "grupo_II": {"STI": "Obligatorio", "ST": "Obligatorio", "intensidad": "Alta (permanente)",
"documentacion": "Bitácora + Informes mensuales"},
    "grupo_III_mas_500": {"STI": "Obligatorio", "ST": "Obligatorio", "intensidad": "Alta",
"documentacion": "Bitácora + Informes mensuales"},
    "grupo_III_menos_500": {"STI": "Opcional", "ST": "Obligatorio", "intensidad":
"Media-Alta", "documentacion": "Bitácora de obra"},
    "grupo_IV": {"STI": "No requerido", "ST": "Opcional", "intensidad": "Básica",
"documentacion": "Registro simple"},
    "edificios_mas_20_pisos": "STI obligatorio siempre"
  },
  "dependencias": ["TAB_A.3-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_I2", "SEC_A3", "TAB_A.3-1", "SEC_I3", "SEC_I4"],
  "embedding_ready": "Tabla I.2-1 NSR-10 Niveles supervisión por grupo uso: Grupo I normal STI opcional, ST obligatorio, intensidad media, bitácora obra. Grupo II esencial STI+ST obligatorios, intensidad alta permanente, bitácora+informes mensuales. Grupo III >500 personas STI+ST obligatorios alta. Grupo III <500 STI opcional ST obligatorio media-alta. Grupo IV bajo riesgo ST básica. Edificios >20 pisos STI siempre obligatorio.",
  "pagina_referencia": "I-3",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "I-SEC2-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "diagramas_flujo",

```

```

"seccion_origen": "I.2",
"titulo": "Figura I.2-1 - Diagrama de responsabilidades en supervisión técnica",
"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\caption{Figura I.2-1 - Estructura de
responsabilidades en la supervisi\\on t\\ecnica}\n\textbf{Actores del proceso
constructivo:}\n\begin{enumerate}\n\item \textbf{Propietario:} Contrata al dise\\nador
estructural, al constructor y al Supervisor T\\ecnico Independiente (STI). Es el responsable
\\ultimo de la seguridad de la edificaci\\on.\n\item \textbf{Dise\\nador Estructural:}
Profesional que elabora los planos y especificaciones t\\ecnicas. Responde por el
dise\\no.\n\item \textbf{Constructor:} Ejecuta la obra seg\\un planos y especificaciones.
Contrata al Supervisor T\\ecnico (ST) interno.\n\item \textbf{Supervisor T\\ecnico
Independiente (STI):} Contratado directamente por el propietario. Verifica que el constructor
cumpla planos y normas. Sin v\\inculo laboral con el constructor.\n\item \textbf{Supervisor
T\\ecnico (ST):} Empleado del constructor. Realiza control de calidad interno
diario.\n\end{enumerate}\n\n\textbf{L\\ineas de autoridad:}\n\begin{itemize}\n\item El STI
reporta directamente al propietario, no al constructor\n\item El ST reporta al constructor
(director de obra)\n\item El STI puede detener la obra si encuentra incumplimientos
graves\n\item El STI no puede ordenar cambios de dise\\no (solo el
dise\\nador)\n\end{itemize}\n\end{figure}",
"datos_estructurados": {
  "actores": [
    {"rol": "Propietario", "responsabilidad": "Contratar diseñador, constructor y STI.
Responsable último seguridad."},
    {"rol": "Diseñador Estructural", "responsabilidad": "Planos y especificaciones.
Responde por diseño."},
    {"rol": "Constructor", "responsabilidad": "Ejecutar obra según planos. Contrata ST
interno."},
    {"rol": "STI", "responsabilidad": "Contratado por propietario. Verifica cumplimiento
planos y normas. Sin vínculo constructor."},
    {"rol": "ST", "responsabilidad": "Empleado constructor. Control calidad interno diario."}
  ],
  "lineas_autoridad": [
    "STI reporta directamente al propietario",
    "ST reporta al constructor",
    "STI puede detener obra por incumplimientos graves",
    "STI no puede ordenar cambios de diseño"
  ]
},
"dependencias": ["TAB_I.2-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_I2", "TAB_I.2-1", "SEC_I3", "SEC_I4", "SEC_I5"],
"embedding_ready": "Figura I.2-1 NSR-10 Estructura supervisión técnica: Actores:
Propietario (contrata diseñador, constructor, STI; responsable último), Diseñador (planos,
responde diseño), Constructor (ejecuta obra, contrata ST), STI (contratado propietario,
verifica cumplimiento, sin vínculo constructor), ST (empleado constructor, control calidad
diario). STI reporta a propietario, ST a constructor. STI puede detener obra, no ordenar
cambios diseño.",
"pagina_referencia": "I-4",
"norma_original": true
},

```

```

{
  "chunk_id": "I-SEC3-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "calificaciones_supervisor",
  "seccion_origen": "I.3",
  "titulo": "Tabla I.3-1 - Calificaciones requeridas para el Supervisor Técnico Independiente (STI)",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla I.3-1 - Requisitos de calificaci\\on del STI seg\\un complejidad de la edificaci\\on}\\begin{tabular}{|c|c|c|}\\hline\\textbf{Tipo de Edificaci\\on} & \\textbf{T\\itulo Profesional} & \\textbf{Experiencia M\\inima} & \\textbf{Certificaci\\on}\\\\\\hlineVivienda hasta 3 pisos (Grupo I) & Ingeniero Civil o Arquitecto & 2 a\\nos & Tarjeta profesional\\\\Edificios 4-10 pisos & Ingeniero Civil & 5 a\\nos & Tarjeta profesional + Especializaci\\on\\\\Edificios 11-20 pisos & Ingeniero Civil & 8 a\\nos & Tarjeta profesional + Maestr\\ia\\\\Edificios > 20 pisos & Ingeniero Civil Estructuralista & 10 a\\nos & Tarjeta profesional + Maestr\\ia + Certificaci\\on\\\\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item La experiencia debe ser espec\\ifica en supervis\\on de obras similares\\item La certificaci\\on puede ser emitida por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) o entidad equivalente\\item El STI debe demostrar competencia en dise\\no sismorresistente\\end{itemize}\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "vivienda_hasta_3_pisos": {"titulo": "Ingeniero Civil o Arquitecto", "experiencia": 2, "unidad_experiencia": "años", "certificacion": "Tarjeta profesional"},
    "edificios_4_10_pisos": {"titulo": "Ingeniero Civil", "experiencia": 5, "unidad_experiencia": "años", "certificacion": "Tarjeta profesional + Especialización"},
    "edificios_11_20_pisos": {"titulo": "Ingeniero Civil", "experiencia": 8, "unidad_experiencia": "años", "certificacion": "Tarjeta profesional + Maestría"},
    "edificios_mas_20_pisos": {"titulo": "Ingeniero Civil Estructuralista", "experiencia": 10, "unidad_experiencia": "años", "certificacion": "Tarjeta profesional + Maestría + Certificación"},
    "grupo_II_esenciales": {"titulo": "Ingeniero Civil Estructuralista", "experiencia": 8, "unidad_experiencia": "años", "certificacion": "Tarjeta profesional + Maestría"}
  },
  "dependencias": ["TAB_I.2-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_I3", "TAB_I.2-1", "SEC_I5"],
  "embedding_ready": "Tabla I.3-1 NSR-10 Calificaciones STI: Vivienda hasta 3 pisos: Ing Civil o Arquitecto, 2 años experiencia, tarjeta profesional. Edificios 4-10 pisos: Ing Civil, 5 años, especialización. 11-20 pisos: Ing Civil, 8 años, maestría. >20 pisos: Ing Civil Estructuralista, 10 años, maestría+certificación. Grupo II esenciales: Ing Civil Estructuralista, 8 años, maestría. Experiencia en supervisión obras similares. Competencia en diseño sismorresistente.",
  "pagina_referencia": "I-5 a I-6",
  "norma_original": true
},
{

```

```

"chunk_id": "I-SEC5-TAB1",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "responsabilidades_STI",
"seccion_origen": "I.5",
"titulo": "Tabla I.5-1 - Actividades mínimas de supervisión del STI",
"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\n\\caption{Tabla I.5-1 - Actividades obligatorias del Supervisor Técnico Independiente}\\n\\begin{tabular}{|l|p{10cm}|}\\n\\hline\\n\\textbf{Etapa} & \\textbf{Actividades del STI} \\n\\n\\hline\\nPre-construcción & Revisar planos estructurales y especificaciones. Verificar que los diseños cumplen NSR-10. Revisar estudio geotécnico. Aprobar programa de trabajo. \\n\\n\\hline\\nCimentación & Verificar excavación, nivel freático, mejoramiento de suelo. Inspeccionar armado de refuerzo. Autorizar fundición de concreto. Verificar curado. \\n\\n\\hline\\nEstructura (cada piso) & Verificar encofrados, refuerzo colocado vs planos. Revisar traslapes y anclajes. Inspeccionar soldaduras (estructuras metálicas). Autorizar vaciado de concreto. Verificar resistencia de cilindros. \\n\\n\\hline\\nMampostería & Verificar calidad de unidades y mortero. Inspeccionar refuerzo en celdas y juntas. Verificar columnas de confinamiento. \\n\\n\\hline\\nAcabados y no estructurales & Verificar anclaje de fachadas, cielos rasos, divisiones. Inspeccionar instalaciones que atraviesan elementos estructurales. \\n\\n\\hline\\nFinal de obra & Certificar cumplimiento de NSR-10. Emitir concepto técnico final. Archivar documentación completa. \\n\\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\end{table}",
"datos_estructurados": {
  "etapas": {
    "pre_construccion": ["Revisar planos y especificaciones", "Verificar cumplimiento NSR-10", "Revisar estudio geotécnico", "Aprobar programa trabajo"],
    "cimentacion": ["Verificar excavación y nivel freático", "Inspeccionar armado refuerzo", "Autorizar fundición concreto", "Verificar curado"],
    "estructura_cada_piso": ["Verificar encofrados y refuerzo", "Revisar traslapes y anclajes", "Inspeccionar soldaduras metálicas", "Autorizar vaciado concreto", "Verificar resistencia cilindros"],
    "mamposteria": ["Verificar calidad unidades y mortero", "Inspeccionar refuerzo celdas/juntas", "Verificar columnas confinamiento"],
    "acabados_no_estructurales": ["Verificar anclaje fachadas, cielos rasos", "Inspeccionar instalaciones que atraviesan estructura"],
    "final_obra": ["Certificar cumplimiento NSR-10", "Emitir concepto técnico final", "Archivar documentación completa"]
  }
},
"dependencias": ["TAB_I.2-1", "TAB_I.3-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_I5", "SEC_I3", "CAPITULO_C", "CAPITULO_D", "CAPITULO_E", "CAPITULO_H"],
"embedding_ready": "Tabla I.5-1 NSR-10 Actividades STI: Pre-construcción: revisar planos, verificar cumplimiento NSR-10, revisar geotecnia. Cimentación: verificar excavación, refuerzo, autorizar fundición. Estructura por piso: verificar encofrados, refuerzo, traslapes, soldaduras, autorizar vaciado, verificar cilindros. Mampostería: verificar unidades, mortero, refuerzo, confinamiento. Acabados: verificar anclajes, instalaciones. Final: certificar NSR-10, emitir concepto, archivar.",
"pagina_referencia": "I-8 a I-10",
"norma_original": true

```

```

},

{
  "chunk_id": "I-SEC7-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "documentacion",
  "seccion_origen": "I.7",
  "titulo": "Tabla I.7-1 - Documentos y registros obligatorios de supervisión",
  "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla I.7-1 - Documentaci\n m\ninima que debe mantener la supervisi\n on t\necnica}\n\begin{tabular}{|l|c|c|}\n\hline\n\textbf{Documento} & \textbf{Responsable} & \textbf{Frecuencia} \\\n\hline\nBit\nacora de obra (libro foliado) & ST y STI & Diaria \\\n\hline\nInforme de supervisi\n on (STI) & STI & Mensual (Grupo II y III >500) \\\n\hline\nRegistro de ensayos de materiales & ST & Por cada lote/vaciado \\\n\hline\nCertificados de calidad de materiales & Proveedor / ST & Por cada entrega \\\n\hline\nRegistro de cilindros de concreto & ST & Por cada vaciado (m\nin 2 cilindros) \\\n\hline\nRegistro de soldaduras inspeccionadas & STI & Por cada conexi\n on (estructuras met\n alicas) \\\n\hline\nInforme final de supervisi\n on & STI & Al finalizar la obra \\\n\hline\nCertificado de cumplimiento NSR-10 & STI & Al finalizar la obra \\\n\hline\nPlanos r\necord (as-built) & Constructor / ST & Al finalizar la obra \\\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item Toda la documentaci\n on debe conservarse por un m\ninimo de 10 a\nnos despu\nes de terminada la obra\n\item La bit\nacora de obra debe estar firmada diariamente por ST, STI (cuando aplique) y residente de obra\n\item Los informes del STI deben enviarse al propietario y a la autoridad municipal competente\n\end{itemize}\n\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "bitacora_obra": {"responsable": "ST y STI", "frecuencia": "Diaria"},
    "informe_supervision_STI": {"responsable": "STI", "frecuencia": "Mensual (Grupo II y III>500)"},
    "registro_ensayos_materiales": {"responsable": "ST", "frecuencia": "Por cada lote/vaciado"},
    "certificados_calidad_materiales": {"responsable": "Proveedor/ST", "frecuencia": "Por cada entrega"},
    "registro_cilindros_concreto": {"responsable": "ST", "frecuencia": "Por cada vaciado (mín 2 cilindros)"},
    "registro_soldaduras": {"responsable": "STI", "frecuencia": "Por cada conexión (metálicas)"},
    "informe_final_supervision": {"responsable": "STI", "frecuencia": "Al finalizar obra"},
    "certificado_cumplimiento_NSR10": {"responsable": "STI", "frecuencia": "Al finalizar obra"},
    "planos_record": {"responsable": "Constructor/ST", "frecuencia": "Al finalizar obra"},
    "conservacion_documentos": "Mínimo 10 años"
  },
},
"dependencias": ["TAB_I.2-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_I7", "SEC_I5", "SEC_I6"],
"embedding_ready": "Tabla I.7-1 NSR-10 Documentación supervisión: Bitácora obra (ST/STI, diaria). Informe supervisión STI (mensual Grupos II/III>500). Registro ensayos materiales (ST, por lote). Certificados calidad materiales (proveedor/ST, por entrega). Registro cilindros concreto (ST, mín 2 por vaciado). Registro soldaduras (STI, por conexión).

```


Informe final (STI). Certificado cumplimiento NSR-10 (STI). Planos récord (constructor/ST). Conservar 10 años.",

"pagina_referencia": "I-12 a I-13",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "I-SEC8-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "control_calidad",

"seccion_origen": "I.8",

"titulo": "Tabla I.8-1 - Ensayos mínimos de control de calidad por material",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla I.8-1 - Frecuencia mínima de ensayos de control de calidad}\\begin{tabular}{|c|c|}\\hline\\textbf{Material} & \\textbf{Ensayo} & \\textbf{Frecuencia Mí\\'nima} \\\\hline\\nConcreto & Resistencia a compresión (cilindros) & 2 cilindros por cada 10 m³ o por cada vaciado \\\\hline\\nConcreto & Asentamiento (slump) & Cada mezcladora o camión \\\\hline\\nAcero de refuerzo & Tracción y doblado & 1 muestra por cada 10 toneladas o por diámetro \\\\hline\\nMampostería (unidades) & Compresión y absorción & 5 unidades por cada 10,000 o por lote \\\\hline\\nMortero de pega & Compresión en cubos & 3 cubos por cada 100 m² de muro \\\\hline\\nGrout de inyección & Compresión y fluidez & 3 cilindros por cada lote de inyección \\\\hline\\nAcero estructural & Tracción, dureza, ultrasonido & Por lote de perfiles y por tipo de acero \\\\hline\\nSoldadura & Líquidos penetrantes, ultrasonido, RX & 10% de conexiones (100% en DES) \\\\hline\\nSuelos de cimentación & Densidad, humedad, CBR & Por cada 500 m² o por estrato \\\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Los ensayos deben ser realizados por laboratorios acreditados\\n\\item Para edificaciones del Grupo II (Esenciales), duplicar la frecuencia de ensayos\\n\\item Los resultados deben compararse con los criterios de aceptación de cada capítulo\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"concreto_compresion": {"ensayo": "Resistencia compresión cilindros", "frecuencia": "2 cilindros / 10m³ o por vaciado"},

"concreto_slump": {"ensayo": "Asentamiento", "frecuencia": "Cada mezcladora o camión"},

"acero_refuerzo": {"ensayo": "Tracción y doblado", "frecuencia": "1 muestra / 10 toneladas o por diámetro"},

"mamposteria_unidades": {"ensayo": "Compresión y absorción", "frecuencia": "5 unidades / 10,000 o por lote"},

"mortero_pega": {"ensayo": "Compresión cubos", "frecuencia": "3 cubos / 100m² muro"},

"grout_inyeccion": {"ensayo": "Compresión y fluidez", "frecuencia": "3 cilindros / lote inyección"},

"acero_estructural": {"ensayo": "Tracción, dureza, ultrasonido", "frecuencia": "Por lote y tipo acero"},

"soldadura": {"ensayo": "Líquidos penetrantes, ultrasonido, RX", "frecuencia": "10% conexiones (100% DES)"},

"suelos_cimentacion": {"ensayo": "Densidad, humedad, CBR", "frecuencia": "Por 500m² o estrato"},

"grupo_II": "Duplicar frecuencia"

```

    },
    "dependencias": ["TAB_I.2-1"],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_I8", "CAPITULO_C", "CAPITULO_D", "CAPITULO_E",
"CAPITULO_H"],
    "embedding_ready": "Tabla I.8-1 NSR-10 Ensayos control calidad: Concreto compresión
2 cilindros/10m³ o vaciado, slump cada mezcladora. Acero refuerzo tracción/doblado 1
muestra/10ton o diámetro. Mampostería compresión/absorción 5 unidades/10,000. Mortero
compresión 3 cubos/100m² muro. Grout compresión/fluidez 3 cilindros/lote. Acero
estructural tracción/dureza/ultrasonido por lote. Soldadura 10% conexiones (100% DES).
Suelos densidad/humedad/CBR por 500m². Grupo II duplica frecuencia.",
    "pagina_referencia": "I-15 a I-16",
    "norma_original": true
},

{
    "chunk_id": "I-SEC8-FORM1",
    "tipo": "formula",
    "subcategoria": "control_calidad",
    "seccion_origen": "I.8",
    "titulo": "Ecuación I.8-1 - Criterio de aceptación de resistencia del concreto",
    "contenido_latex": "\begin{equation}\n\\bar{X}_3 \\geq f'_c + 1.34 \\cdot
s\n\\label{eq:I.8-1}\\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\nX_{\\min} \\geq f'_c - 3.5 \\text{
MPa}\\n\\label{eq:I.8-1a}\\n\\end{equation}\n\\begin{itemize}\\n\\item $\\bar{X}_3$: Promedio
de 3 ensayos consecutivos de resistencia (MPa)\n\\item $f'_c$: Resistencia nominal
especificada del concreto (MPa)\n\\item $s$: Desviación estándar de la muestra
(MPa)\n\\item $X_{\\min}$: Resistencia mínima de un ensayo individual
(MPa)\n\\end{itemize}\n\\textbf{Criterio alternativo (ACI 318):}\n\\begin{equation}\n\\bar{X}
\\geq f'_c \\quad \\text{y} \\quad X_{\\min} \\geq f'_c - 3.5 \\text{
MPa}\\n\\label{eq:I.8-1b}\\n\\end{equation}\n\\begin{itemize}\\n\\item Si no se cumple, se
deben extraer núcleos (cores) de la estructura y ensayarlos\n\\item Si los núcleos no
cumplen, se requiere análisis estructural para verificar seguridad\n\\end{itemize}",
    "notacion_estandarizada": {
        "Xbar3": "Promedio 3 ensayos consecutivos (MPa)",
        "fc": "Resistencia nominal especificada (MPa)",
        "s": "Desviación estándar muestra (MPa)",
        "Xmin": "Resistencia mínima ensayo individual (MPa)",
        "criterio_alternativo": "Xbar ≥ fc y Xmin ≥ fc - 3.5 MPa",
        "accion_no_cumplimiento": "Extraer núcleos, ensayar, análisis estructural"
    },
    "dependencias": ["TAB_I.8-1", "CAPITULO_C"],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_I8", "TAB_I.8-1", "CAPITULO_C"],
    "embedding_ready": "Ecuación I.8-1 NSR-10 Criterio aceptación concreto: Promedio 3
ensayos consecutivos Xbar3 ≥ fc + 1.34*s. Ensayo individual Xmin ≥ fc - 3.5 MPa.
Alternativo: Xbar ≥ fc y Xmin ≥ fc - 3.5 MPa. fc resistencia especificada (MPa), s desviación
estándar (MPa). No cumplimiento: extraer núcleos de estructura, ensayar, análisis
estructural para verificar seguridad.",
    "pagina_referencia": "I-17",
    "norma_original": true
}

```

```

},

{
  "chunk_id": "I-SEC9-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "etapas_constructivas",
  "seccion_origen": "I.9",
  "titulo": "Tabla I.9-1 - Puntos de inspección obligatorios por etapa constructiva",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla I.9-1 - Puntos críticos de inspección obligatoria}\\begin{tabular}{|l|c|c|}\\hline\\textbf{Etapa Constructiva} & \\textbf{Punto de Inspección} & \\textbf{Autorización Requerida}\\\\\\hlineExcavación y cimentación & Fondo de excavación, nivel freático, suelo de fundación & STI (Grupo II/III), ST (Grupo I)\\\\Refuerzo de cimentación & Armado de parrilla, traslapes, recubrimientos & STI o ST antes de fundir\\\\Fundición de concreto & Slump, colocación, vibrado, curado & ST presente durante toda la operación\\\\Columnas y muros (cada piso) & Verticalidad, refuerzo, encofrado & STI o ST antes de fundir\\\\Losas de entrepiso & Encofrado, refuerzo, instalaciones embebidas & STI o ST antes de fundir\\\\Conexiones soldadas (acero) & Preparación, soldadura, inspección post-soldadura & STI presente (100% en DES)\\\\Mampostería & Alineamiento, plomo, juntas, refuerzo & ST antes de inyectar o confinar\\\\Elementos no estructurales & Anclajes, fijaciones, holguras sísmicas & ST antes de cerrar o cubrir\\\\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item Ninguna etapa puede continuar sin la autorización escrita del supervisor correspondiente\\item Los puntos de inspección deben quedar registrados en la bitácora de obra\\item Para edificaciones del Grupo II, el STI debe estar presente en todas las inspecciones\\end{itemize}\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "excavacion_cimentacion": {"inspeccion": "Fondo excavación, nivel freático, suelo fundación", "autorizacion": "STI (Grupo II/III), ST (Grupo I)"},
    "refuerzo_cimentacion": {"inspeccion": "Armado parrilla, traslapes, recubrimientos", "autorizacion": "STI o ST antes de fundir"},
    "fundicion_concreto": {"inspeccion": "Slump, colocación, vibrado, curado", "autorizacion": "ST presente toda la operación"},
    "columnas_muros": {"inspeccion": "Verticalidad, refuerzo, encofrado", "autorizacion": "STI o ST antes de fundir"},
    "losas_entrepiso": {"inspeccion": "Encofrado, refuerzo, instalaciones embebidas", "autorizacion": "STI o ST antes de fundir"},
    "conexiones_soldadas": {"inspeccion": "Preparación, soldadura, inspección post-soldadura", "autorizacion": "STI presente (100% DES)"},
    "mamposteria": {"inspeccion": "Alineamiento, plomo, juntas, refuerzo", "autorizacion": "ST antes de inyectar o confinar"},
    "elementos_no_estructurales": {"inspeccion": "Anclajes, fijaciones, holguras sísmicas", "autorizacion": "ST antes de cerrar o cubrir"}
  },
  "dependencias": ["TAB_I.2-1", "TAB_I.5-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_I9", "SEC_I5", "CAPITULO_C", "CAPITULO_D", "CAPITULO_E"],
  "embedding_ready": "Tabla I.9-1 NSR-10 Puntos inspección obligatorios: Excavación: fondo, nivel freático, suelo (STI Grupos II/III, ST Grupo I). Refuerzo cimentación: parrilla,

```

traslapes, recubrimientos (STI/ST antes fundir). Fundición: slump, colocación, vibrado, curado (ST presente). Columnas/muros: verticalidad, refuerzo, encofrado. Losas: encofrado, refuerzo, instalaciones. Soldaduras: preparación, inspección (STI 100% DES).

Mampostería: alineamiento, juntas, refuerzo. Autorización escrita requerida.",

"pagina_referencia": "I-19 a I-20",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "I-SEC10-001",

"tipo": "texto_interpretativo",

"subcategoria": "elementos_no_estructurales",

"seccion_origen": "I.10",

"titulo": "Supervisión de elementos no estructurales",

"contenido_latex": "La supervisi\\on t\\ecnica debe cubrir tambi\\en los elementos no estructurales que pueden representar riesgo para la vida o afectar la operaci\\on de la edificaci\\on durante un sismo:\\n\\n\\textbf{Elementos no estructurales que requieren supervisi\\on obligatoria:}\\n\\begin{enumerate}\\n\\item \\textbf{Fachadas y muros de cerramiento:} Verificar anclaje a la estructura principal. Holgura s\\ismica m\\inima de 25 mm entre el muro y la estructura.\\n\\item \\textbf{Cielos rasos suspendidos:} Verificar arriostramiento s\\ismico cada 1.2 m. Conexiones flexibles en bordes.\\n\\item \\textbf{Divisiones interiores (drywall, mamposter\\ia):} Verificar fijaci\\on a piso y techo. Juntas de control cada 6 m m\\aximo.\\n\\item \\textbf{Instalaciones el\\ectricas e hidr\\aulicas:} Verificar soportes s\\ismicos para tuber\\ias > 100 mm de di\\ametro. Conexiones flexibles donde cruzan juntas s\\ismicas.\\n\\item \\textbf{Equipos mec\\anicos (ascensores, bombas, generadores):} Verificar anclaje a la estructura. Amortiguadores de vibraci\\on.\\n\\item \\textbf{Elementos decorativos (cornisas, marquesinas):} Verificar fijaci\\on mec\\anica (no solo mortero).\\n\\end{enumerate}\\n\\n\\textbf{Documentaci\\on requerida:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Planos de taller (shop drawings) de elementos no estructurales\\n\\item Certificados de anclajes y fijaciones\\n\\item Memorias de c\\alculo de soportes y arriostramientos\\n\\item Inspecci\\on visual despu\\es de instalaci\\on\\n\\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"holgura_sismica_min": "25 mm entre muro y estructura",

"arriostramiento_cielos": "Cada 1.2 m",

"juntas_control_divisiones": "Cada 6 m máximo",

"diametro_min_tuberias_soportes": "> 100 mm"

},

"dependencias": ["CAPITULO_J", "TAB_I.2-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_I10", "CAPITULO_J", "SEC_A3"],

"embedding_ready": "NSR-10 I.10 Supervisión elementos no estructurales:

Fachadas/muros cerramiento: verificar anclaje, holgura sísmica mín 25mm. Cielos rasos: arriostramiento cada 1.2m, conexiones flexibles. Divisiones interiores: fijación piso/techo, juntas control cada 6m. Instalaciones: soportes sísmicos tuberías >100mm, conexiones flexibles en juntas. Equipos mecánicos: anclaje, amortiguadores. Elementos decorativos: fijación mecánica. Requiere planos taller, certificados anclajes, memorias cálculo.",

"pagina_referencia": "I-22 a I-23",

"norma_original": true

```
}  
],
```

```
"resumen_estadistico": {  
  "total_chunks": 11,  
  "distribucion_por_tipo": {  
    "tablas": 7,  
    "formulas": 1,  
    "imagenes": 1,  
    "texto_interpretativo": 2  
  },  
  "distribucion_por_subcategoria": {  
    "generalidades": 1,  
    "tipos_supervision": 1,  
    "calificaciones_supervisor": 1,  
    "responsabilidades_STI": 1,  
    "documentacion": 1,  
    "control_calidad": 2,  
    "etapas_construktivas": 1,  
    "elementos_no_estructurales": 1,  
    "diagramas_flujo": 1  
  },  
  "secciones_cubiertas": ["I.1", "I.2", "I.3", "I.5", "I.7", "I.8", "I.9", "I.10"],  
  "total_dependencias_identificadas": 15,  
  "total_referencias_cruzadas": 28  
},
```

```
"guia_uso_rag": {  
  "instrucciones_embeddings": "Cada chunk incluye campo 'embedding_ready' con texto optimizado para vectorización. Para el Capítulo I, priorizar embeddings que capturen los niveles de supervisión según grupo de uso, las responsabilidades diferenciadas entre STI y ST, y los puntos de inspección obligatorios. Este capítulo es más administrativo que técnico, por lo que las consultas típicas serán sobre requisitos legales y procedimentales.",  
  "instrucciones_cag": "El grafo de dependencias del Capítulo I está fuertemente vinculado al Capítulo A (clasificación de edificaciones). Cachear TAB_A.3-1 como nodo raíz para determinar nivel de supervisión. Las tablas I.2-1, I.3-1, I.5-1 y I.9-1 forman un flujo lógico: clasificación → calificaciones → actividades → puntos de inspección. Cachear este pipeline completo.",  
  "indices_recomendados": [  
    "chunk_id (primary key)",  
    "tipo (filtro: tabla/formula/imagen/texto)",  
    "subcategoria (filtro: tipos_supervision, calificaciones_supervisor, responsabilidades_STI, documentacion, control_calidad, etapas_construktivas)",  
    "seccion_origen (filtro: I.2, I.3, I.5, I.7, I.8, I.9, I.10)",  
    "norma_original (filtro para versiones)"  
  ],  
  "formato_consulta": "Para consultas sobre supervisión, priorizar búsqueda por grupo de uso ('Grupo II', 'esenciales'), rol ('STI', 'Supervisor Técnico Independiente'), o etapa
```

constructiva ('cimentación', 'fundición', 'mampostería'). Las consultas legales buscarán 'Ley 400', 'Decreto 926'."

}

}